

题目：最长回文问题求解

问题描述：

请设计一个算法， 计算一个给定字符串的最长回文子序列， 其中子序列指在原串取若干个不一定连续的字符后形成的字符串， 回文指一个正读与反读相同的串。

示例：

对于字符串 `cabbeag`， 其最长回文子序列为 `abba`， 其长度为 4。

输入格式:

输入为一行英文字符串 `S`， 长度不超过 200。

输出格式:

在一行中输出输入的最长回文子序列长度。

输入样例:

`cabbeag`

输出样例:

4